

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le cercle et son vocabulaire

Le **cercle** de centre O est l'ensemble des points situés à une **même distance** de O : le **rayon**, noté r . Le **disque** de centre O, c'est le cercle **et** tout son intérieur : le cercle est la **ligne**, le disque la **surface**.

- **Rayon** : segment du centre O à un point du cercle ; le mot désigne aussi sa longueur. Tous les rayons d'un même cercle ont la même longueur.
- **Diamètre** : segment reliant deux points du cercle **en passant par le centre** ; il vaut deux rayons bout à bout.
- **Corde** : segment reliant deux points quelconques du cercle.
- **Arc** : portion de la ligne du cercle entre deux points ; deux points découpent le cercle en **deux** arcs.

RAYON ET DIAMÈTRE

$$d = 2 \times r \quad r = d \div 2$$

Notation. Le cercle de centre O et de rayon r se note $C(O, r)$.

Le **diamètre est la plus longue des cordes** : c'est la corde qui passe par le centre.

Leçon 2 : Construire un cercle ; points et cordes

Position d'un point M par rapport à $C(O, r)$: on compare la distance OM au rayon r .

LES TROIS POSITIONS POSSIBLES

$OM = r \rightarrow M$ est **sur** le cercle
 $OM < r \rightarrow$ **intérieur** • $OM > r \rightarrow$ **extérieur**

Le centre O est toujours à l'**intérieur**, sa distance à lui-même valant 0 : il appartient au **disque**, jamais au **cercle**.

- **Centre et rayon donnés** : on règle le compas sur le rayon à la règle graduée, on pique en O, on trace **sans changer l'écartement**. Si le cercle doit **passer par un point A**, le rayon est la longueur OA.
- **Diamètre** : une droite passant par O coupe le cercle en A et B, et [AB] est un diamètre. **Corde** : deux points du cercle reliés à la règle.

Cercles concentriques : même **centre**, rayons différents. Ils ne se coupent jamais.

Leçon 3 : Le périmètre du cercle

Le **nombre π** . Pour **tout** cercle, la longueur du tour divisée par le diamètre donne toujours le même nombre, noté π (pi). Il ne s'écrit pas exactement avec des chiffres : on prend $\pi \approx 3,14$.

PÉRIMÈTRE (CIRCONFÉRENCE) DU CERCLE

$$P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$$

$$r = P \div (2 \times \pi) = P \div 6,28$$

Une seule formule écrite de deux façons, puisque $d = 2 \times r$: on prend celle qui correspond à la donnée. Pour retrouver le rayon, on peut aussi passer par le diamètre : $d = P \div \pi$, puis $r = d \div 2$.

- **Longueur d'un arc** : **proportionnelle** à l'angle au centre, le tour valant 360° . Demi-cercle (180°) = **moitié** du périmètre ; quart de cercle (90°) = **quart**.
- **Objets tout autour** (piquets, drapeaux) à espacement constant : périmètre $\div$ espacement, puis la **partie entière**.
- **Tours de roue** : la roue avance de son périmètre à chaque tour, donc nombre de tours = distance $\div$ périmètre, dans la **même unité**.

Leçon 4 : L'aire du disque

AIRE DU DISQUE DE RAYON r

$$A = \pi \times r \times r = \pi \times r^2 \quad (\pi \approx 3,14)$$

L'aire s'exprime en unités **carrées** : cm^2 , m^2 ($1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$). Le rayon apparaît **une** fois dans le périmètre (une longueur), **deux** fois dans l'aire (une surface).

- **Si l'énoncé donne le diamètre** : calculer d'abord $r = d \div 2$. On ne remplace **jamais** r par d .
- **Rayon connaissant l'aire** : $A \div \pi$ donne $r \times r$; on cherche le nombre qui, multiplié par lui-même, donne ce résultat.
- **Part de disque** : partagé en n secteurs **égaux**, chaque part vaut $A \div n$.
- **Anneau** (entre deux cercles de même centre) : grande aire – petite aire.

Si le rayon double : le périmètre **double**, mais l'aire est multipliée par **4**.

PIÈGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Le cercle est la surface ronde. » • « Toute corde est un diamètre. »

✓ Le cercle est la **ligne**, le disque la **surface**. Le diamètre est la corde **particulière** qui passe par le centre.

X « Le diamètre mesure 8 cm, donc le rayon mesure 8 cm. »

✓ Le rayon est la **moitié** du diamètre : $r = 8 \div 2 = 4 \text{ cm}$; dans l'autre sens $d = 2 \times r$.

X « Le centre est un point du cercle. » • $OM = 6 \text{ cm}$ et $r = 5 \text{ cm}$: « M n'est pas dedans, donc il est sur le cercle. »

✓ La distance du centre à lui-même vaut 0, non r : il est dans le **disque**. Et il y a **trois** positions, pas deux : ici $6 > 5$, donc M est à l'**extérieur**.

X $P = 2 \times \pi \times d$ • distance en mètres divisée par un périmètre en centimètres

✓ Le rayon **ou** le diamètre, jamais les deux : $P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$, car $d = 2 \times r$. Et il faut **convertir** dans la même unité avant de diviser.

X Aire d'un disque de rayon 4 cm : $2 \times 3,14 \times 4 = 25,12 \text{ cm}^2$ • aire calculée avec le diamètre

✓ C'est le **périmètre**, en cm. Pour l'aire on multiplie le rayon **par lui-même** : $3,14 \times 4 \times 4 = 50,24 \text{ cm}^2$. Avec d , prendre d'abord $r = d \div 2$.

X « Si le rayon double, l'aire double aussi. »

✓ Le périmètre double, mais l'aire est multipliée par **4** : le rayon intervient **deux** fois dans l'aire.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Cercle = la **ligne** des points à la distance r de O ; disque = cercle **et** intérieur ; notation $C(O, r)$.
- 2 $d = 2 \times r$ et $r = d \div 2$; le diamètre est la **plus longue corde**.
- 3 $OM < r$ intérieur, $OM = r$ sur le cercle, $OM > r$ extérieur ; le centre est dans le disque, jamais sur le cercle.
- 4 $\pi \approx 3,14$; $P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$; inverse $r = P \div 6,28$.
- 5 $A = \pi \times r \times r$, toujours en unités **carrées** ; si l'énoncé donne d , prendre $r = d \div 2$ d'abord.
- 6 Arc proportionnel à l'angle (demi-cercle = moitié, quart = quart) ; part de disque = $A \div n$; anneau = grande aire – petite aire ; rayon doublé : périmètre $\times 2$, aire $\times 4$.